CIMB NIAGA

USER REQUIREMENT

Initiative Name	End To End Cash Management (Replace OPTI Cash) – CROWN
JIRA ID	CEO/ID/202609/091

A. APPROVAL PAGE:

Prepared by :
Signed by the parties who creates this document.

Name : Eka Christina Dolok Pasaribu
Title : Cash & Wealth Management Operation
Date : _____ Signature

Name : Robby Hartono Lamtoro
Title : Vendor Operation & Control Manager
Date : _____ Signature

Name : Agus Triyono
Title : ATM Monitoring & Support
Date : _____ Signature

Approved by :
Signed by the parties reviewing this document

Name : Ketut Meliana Saputra
Title : Transaction Operational & Digital Improvement Head
Date : _____ Signature

Name : Nicky Cahyadi Herman
Title : Channel Operations & Settlement Head
Date : _____ Signature

Name :
Title : Application Owner (Main Application owner & jika berbeda dengan project owner)
Date : _____ Signature

Acknowledge by :			
Name	:	Febrina Afivah	
Title	:	IT Business Partner SFEPDME	
Date	:		Signature 

B. REVISION HISTORY

Date	Version	Description	Author
22-Oct-2026	0.1	Draft awal User Requirement, disusun sebagai summary dari DSR End To End Cash Management v1.0 (Vendor Management, ATM Forecasting & Replenishment, Pemenuhan Order ATM Replenish, Cash Count Parameter, Planning, Execution & Reconciliation, Invoicing Trip ATM Replenish)	Febrina Afivah

C. Table of Contents

A. Approval Page: *1*
B. Revision History *2*
A. BUSINESS REQUIREMENT *4*
1. Business Problem / Opportunity Statement **5**
2. Business Objective & Success Criteria **5**
3. Business Process Overview **6**
a. As-is Business Process 6
b. To-be Business Process 6
B. Functional RequiremenT *10*
C. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT *15*
1. Volume Projection (if applicable) **15**
2. Reporting / Reconciliation Requirement (if applicable) **15**
3. Performance Requirement (if applicable) **17**
4. Data Governance Requirement (DGCC) **18**
D. Appendix *20*
E. HIGH LEVEL ESTIMATION TIMELINE *23*

D. BUSINESS REQUIREMENT

Inisiatif ini bertujuan membangun aplikasi CROWN (Cash Replenishment, Operations, Workflow, and Network) untuk menggantikan aplikasi OPTI Cash. CROWN berperan sebagai orchestration layer dan operational control untuk proses pemenuhan uang fisik ATM (ATM Replenish), pemrosesan invoice trip vendor, serta pelaksanaan Cash Count.

1. Business Problem / Opportunity Statement

Saat ini proses pengelolaan kas ATM berjalan menggunakan aplikasi OPTI Cash (OPTI Suite) yang akan digantikan. Pengelolaan data vendor, forecasting, order replenishment, cash count dan invoicing perlu dikonsolidasikan dalam satu platform terpusat dengan workflow approval dan monitoring yang terkontrol. Permasalahan / peluang utama yang ingin diselesaikan:

- Belum adanya satu titik sentral untuk pengelolaan data order, workflow approval (maker-checker), monitoring, dan integrasi dengan sistem internal (EDP, ESQ, MFT, Email, Active Directory, Jarvis).
- Monitoring masa berlaku PKS vendor dan coverage Limit CIS terhadap saldo escrow vendor belum terotomasi.
- Perhitungan kebutuhan replenishment harian perlu menggabungkan hasil forecast EDP, saldo DSR vendor, data complain dan project secara otomatis dalam cut-off waktu yang ketat (06:00 – 12:30).
- Penjadwalan, pelaksanaan, dan rekonsiliasi Cash Count (vault maupun selektif mesin) membutuhkan penjadwalan acak, checklist/Berita Acara digital, serta jejak audit dan approval berjenjang.
- Perhitungan trip, prorata, dan penalti vendor untuk invoice perlu dilakukan otomatis dengan mekanisme appeal yang terkontrol.

Catatan: proses pembayaran invoice melalui SMART berada di luar cakupan (out of scope).

2. Business Objective & Success Criteria

Objective bisnis dan kriteria keberhasilan CROWN per modul dirangkum pada tabel berikut (metrik bersifat usulan dan perlu divalidasi bersama Business Owner):

Business Objective & Success Criteria – CROWN:

Project Name	Business Objective	Value Realization	Metric to measure
ATM Forecasting & Replenishment	Menghasilkan final replenishment order harian secara otomatis berdasarkan forecast EDP, DSR, complain, dan project.	- Seluruh perubahan master data tercatat di audit trail. - PKS yang mendekati expiry terdeteksi lebih awal (Amber/Red).	- % master data yang melalui approval maker-checker. - Jumlah PKS expired tanpa tindak lanjut (target 0).
		- Final Replenish Order tersedia tepat waktu (12:30). - Keterlambatan upload DSR vendor termonitor.	- % hari final order terbit ≤ 12:30. - Jumlah DSR terlambat per vendor per bulan.
Cash Count (Parameter,	Menjamin akurasi saldo kas vault/mesin vendor melalui	- Seluruh order melalui approval dan serah terima	- Lead time approval order.

Planning, Execution, Reconciliation)	jadwal acak, checklist digital, dan rekonsiliasi berjenjang.	tervalidasi (ID petugas & nomor polisi).	- Jumlah cash pickup ditolak karena data tidak valid.
		- Realisasi cash count sesuai plan. - Selisih teridentifikasi dan dieskalasi sesuai threshold Rp10 juta.	- % realisasi vs plan cash count. - Jumlah & nilai selisih, pencapaian SLA penyelesaian selisih.
Invoicing Trip ATM Replenish	Mengotomasi perhitungan trip, prorata, dan penalti vendor beserta proses review/appeal.	- Invoice final tersedia tepat waktu setiap bulan. - Appeal vendor maksimal 3 putaran dengan bukti terdokumentasi.	- Waktu penyelesaian invoice per bulan. - Jumlah koreksi invoice setelah final (target 0).
Forecasting logic data DMAA	Membuat logic datamodel untuk forecasting replenish yang akan di absorb oleh CROWN	Table forecasting replenish	Informasi dapat di ambil dan di proses pada aplikasi CROWN

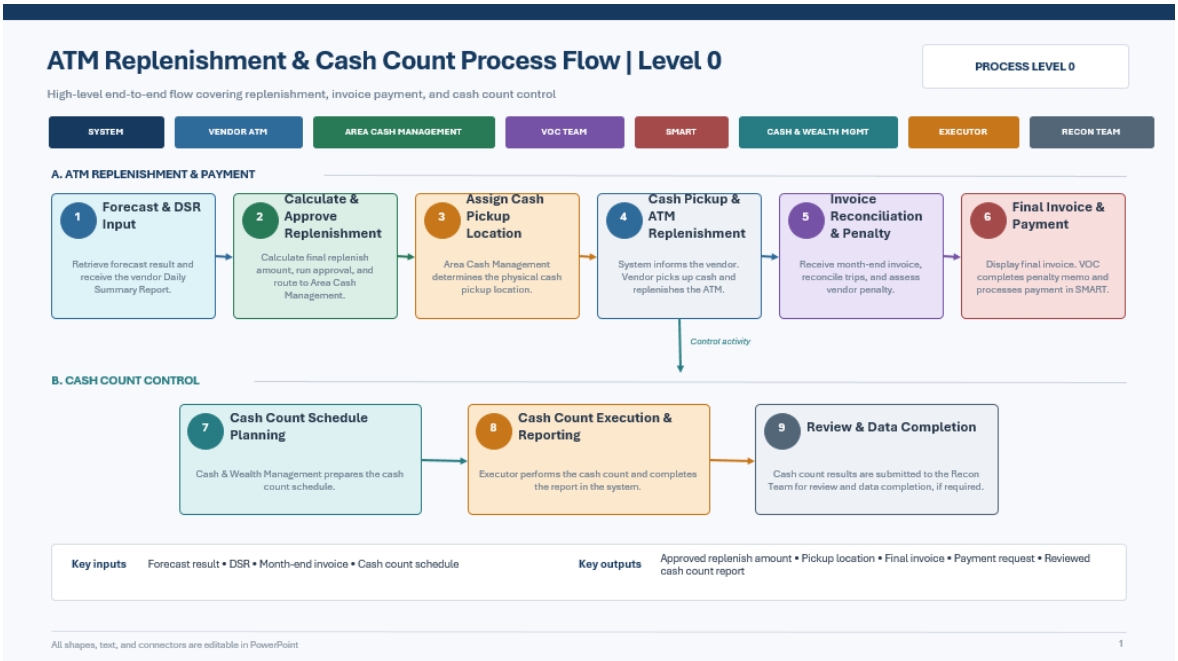
3. Business Process Overview

a. As-is Business Process

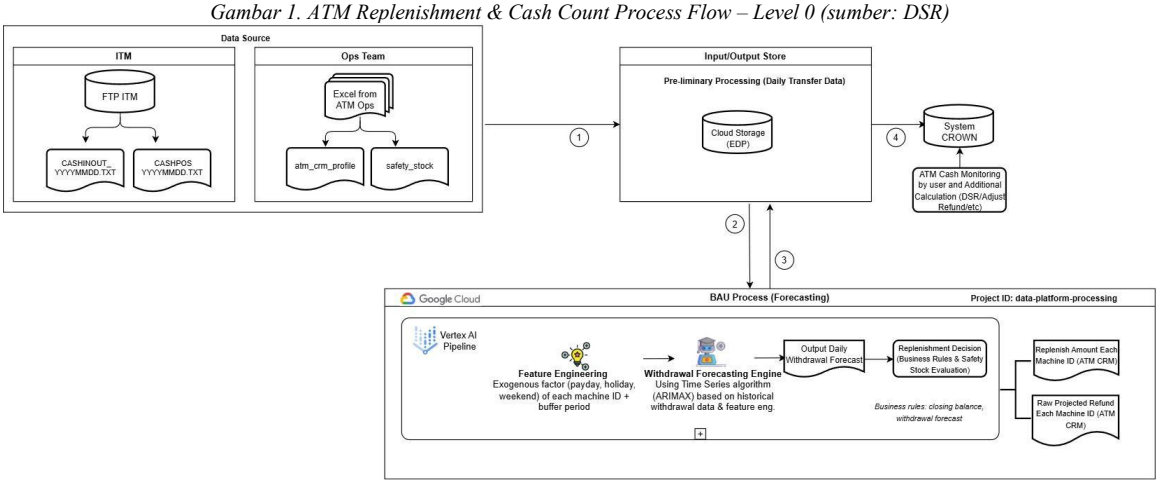
Proses existing berjalan menggunakan aplikasi OPTI Cash (OPTI Suite). Detail diagram as-is tidak dicantumkan pada DSR; secara garis besar proses yang dijalankan meliputi pengelolaan vendor & master data, forecasting harian kebutuhan kas ATM, pemenuhan order ATM Replenish oleh vendor (CIT), penjadwalan dan pelaksanaan Cash Count, serta invoicing trip ATM Replenish, dengan proses pembayaran dilakukan melalui SMART.

b. To-be Business Process

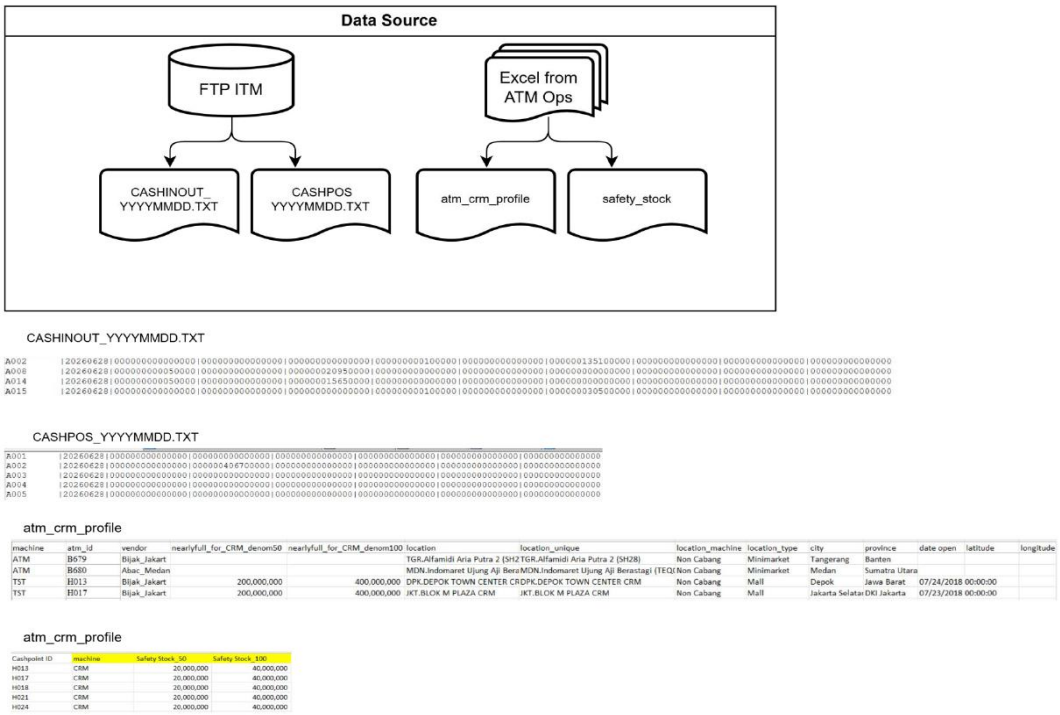
CROWN menjadi titik sentral pengelolaan data order, workflow approval, monitoring, serta integrasi dengan sistem internal. Alur level 0 to-be:



Gambar 1. ATM Replenishment & Cash Count Process Flow – Level 0 (sumber: DSR)



Gambar 2. Illustration Framework: Integration with CROWN (I/O EDP)

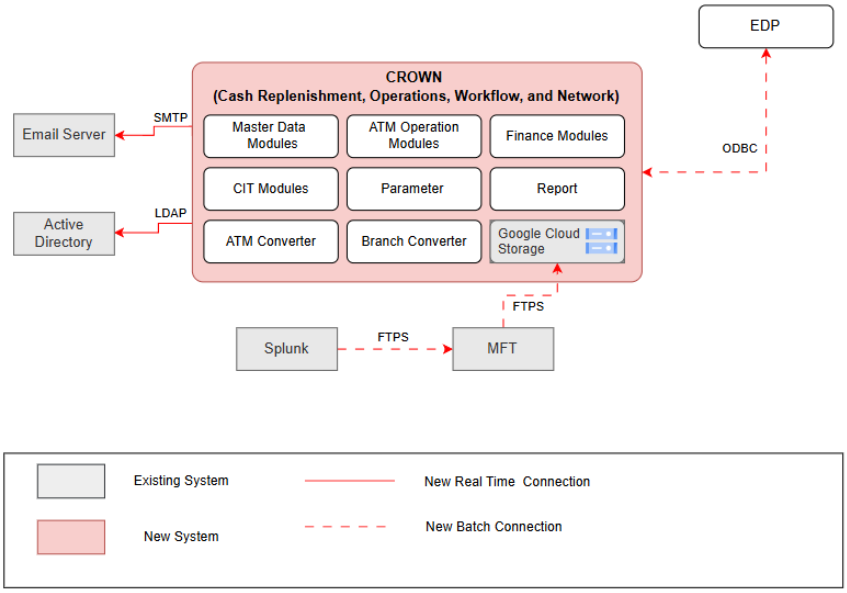


Gambar 3. Data Source

Ringkasan proses to-be:

- **Vendor Management & Master Data:** pemeliharaan master vendor, kelolaan ATM, Limit CIS, monitoring PKS & coverage Limit CIS dengan mekanisme maker-checker dan audit trail.
- **ATM Forecasting & Replenishment:** CROWN mengambil hasil forecast EDP (06:00), vendor upload DSR (06:30–09:00), CROWN menghitung kebutuhan replenish (09:30–10:00), upload complain/project (10:00–11:30), adjustment manual (11:45–12:00), dan Final Replenish Order terbit pukul 12:30.
- **Pemenuhan Order ATM Replenish:** approval order oleh ATM Monitoring & Support Head, pembuatan CIT request oleh ACM Branch Coordinator, task cash pickup untuk vendor provider/receiver hingga serah terima uang fisik.
- **Cash Count:** parameter kategori vault, selektif mesin, checklist BA, PIC; penjadwalan acak; eksekusi Cash Count Vault dan Selektif Mesin (H+1 & H+2); rekonsiliasi dan approval D3/D2.
- **Invoicing Trip ATM Replenish:** parameter skema harga, sinkronisasi master ATM dari ESQ, perhitungan trip/prorata/penalti, review & appeal vendor, invoice final oleh VOC. Pembayaran melalui SMART di luar sistem (out of scope).

Integrasi sistem CROWN:



Gambar 2. Integration Diagram CROWN (sumber: DSR)

Interface ID	Aplikasi	Remarks	Mode / Direction	Format / Protocol
INT.01	CROWN ↔ EDP	New – pengambilan hasil ATM forecast	Batch, dua arah (<>)	ODBC / TCP/IP – wajib TLS 1.2 (arahan Cyber Security)
INT.02	CROWN → MFT → Splunk	New – log aktivitas	Batch	Text File / FTPS
INT.03	CROWN → Email Server	New – notifikasi & distribusi	Online	Email / SMTP
INT.04	CROWN → Active Directory (EntraID)	New – autentikasi user	Online	Predefined Structure / LDAP
INT.05	CROWN → Jarvis (Tableau)	New – dashboard/report	Online	HTTP (iframe) / TCP/IP
INT.06	ESQ → MFT → CROWN	Sinkronisasi Master Data ATM	Batch (daily EOD)	File ATM Master

Infrastruktur: aplikasi dibangun di Google Cloud Platform (GCP) sesuai gambaran infrastruktur pada DSR.

E. FUNCTIONAL REQUIREMENT

Function ID	Function Name	Description	Impacted Stakeholder	Priority
FNC.001	Upload Master Vendor	Upload/download master vendor (nama perusahaan, alamat, direktur utama & kontak, PKS efektif, tanggal efektif/expired, masa berlaku, status & monitoring PKS). Upload menggantikan data lama; melalui approval maker-checker dengan pengembalian data yang ditolak; seluruh perubahan dicatat di audit trail (user maker/checker, field before-after).	Cash & Wealth Management Operation (Maker/Checker)	High
FNC.002	Master Vendor Inquiry & Monitoring PKS	Sistem menghitung sisa masa PKS setiap menu diakses dan memberi flag Green (≥ 9 bulan), Amber (≤ 6 bulan), Red (≤ 3 bulan). Update status PKS menjadi Terminated secara manual berdasarkan Nama Perusahaan. In-app notification daftar PKS Amber/Red hanya untuk PIC yang berwenang.	Cash & Wealth Management Operation	High
FNC.003	Master Detail Kelolaan ATM Vendor	Upload mapping nama perusahaan dengan area vault vendor, alamat vault, region, PIC vendor, service type, ATM escrow, cash escrow dan ATM ID kelolaan, melalui maker-checker. Data tidak dapat disimpan bila nama perusahaan belum terdaftar di Master Vendor.	Cash & Wealth Management Operation (Maker/Checker)	High
FNC.004	Maintenance Limit CIS	Inquiry berdasarkan Nama Perusahaan & Area Vault Vendor, input dan simpan nominal Limit CIS (field editable) per vendor/area vault.	Cash & Wealth Management Operation	Medium
FNC.005	Monitoring Coverage Limit CIS	Menampilkan saldo escrow ATM + Cash, min balance, max balance, dan average daily balance per area vault vendor per periode; membandingkan avg daily balance dengan Limit CIS (< limit = Covered, > limit = Not Covered). Tanpa proses upload, data bersumber dari master vendor & kelolaan ATM.	Cash & Wealth Management Operation, User terkait	Medium

FNC.006	Integrasi ATM Forecast EDP	CROWN mengambil hasil ATM forecast dari EDP pukul 06:00 dan memetakan setiap ATM ID dengan depot dan lokasi.	EDP, ATM Monitoring & Support	High
FNC.007	Upload Daily Summary Report (DSR) Vendor	Vendor ATM upload DSR melalui CROWN pukul 06:30–09:00. Upload setelah 09:00 tetap diterima namun dicatat dan diberi flag keterlambatan (digunakan pada perhitungan penalti invoice).	Vendor ATM, ATM Monitoring & Support	High
FNC.008	Perhitungan Kebutuhan Replenish	Pukul 09:30–10:00 CROWN menghitung: (Forecast Replenish + Plan Replenish) − (Saldo DSR + Forecast Refund). Plan Replenish membaca file forecast H-1.	ATM Monitoring & Support	High
FNC.009	Upload Complain & Project File	Upload file complain (ATM Complain/Recon) dan project (ATM Business) pukul 10:00–11:30. ATM ID yang duplikat dengan data forecast di-drop dan diproses dari data forecast; ATM ID non-forecast dibuat order dengan nilai kosong untuk diinput oleh ATM Monitoring & Support.	ATM Complain/Recon, ATM Business, ATM Monitoring & Support	High
FNC.010	Adjustment & Final Replenish Order	Update data order (11:35–12:15), manual adjustment nilai final replenish (11:45–12:00), dan penayangan Final Replenish Order pukul 12:30 berisi summary per vendor vault area per denominasi serta detail per ATM ID.	ATM Monitoring & Support	High
FNC.011	Workflow Approval Replenishment Order	ATM Monitoring Support review & submit final order; CROWN membuat approval task untuk ATM Monitoring & Support Head (approve/reject); order yang ditolak direvisi oleh ATM Forecasting Unit.	ATM Monitoring Support, ATM Monitoring & Support Head, ATM Forecasting Unit	High
FNC.012	CIT Request & Cash Pickup	Task untuk ACM Branch Coordinator: cek saldo escrow vendor H-1, tentukan lokasi pickup, input SOF & escrow tujuan (pemindahbukuan manual via BDS), submit pickup request. CROWN membuat task untuk Vendor Provider & Receiver; receiver input employee ID & nomor polisi,	ACM Branch Coordinator, Vendor ATM Provider & Receiver	High

		provider memvalidasi lalu serah terima uang fisik; seluruh task CIT ditutup otomatis.		
FNC.013	Parameter Category Vault	Setup rentang nominal kategori High/Medium/Low dan frekuensi kunjungan onsite (High 3x, Medium 2x, Low 1x per 6 bulan) yang ditempatkan acak oleh sistem dan diperbarui setiap 6 bulan. Perubahan dicatat di audit trail.	Tim Cash & Wealth Management	High
FNC.014	Parameter Selektif Mesin & Checklist Berita Acara	Pendaftaran kategori transaksi ATM Anomaly sebagai dasar pemilihan mesin cash count selektif, serta item checklist Form Berita Acara per kategori (Selected Machine / Non-Machine) dan penggunaan Day 1 (Mesin) atau Day 2 (Vault).	Cash Count & Resolution	High
FNC.015	Kategorisasi Vault & Metode Kunjungan	Menghitung rata-rata saldo escrow harian 6 bulan (3 hari kerja sebelum akhir bulan ke-6) untuk menetapkan kategori H/M/L dan rencana kunjungan online/offline 6 bulan ke depan. Kategori dihitung ulang bulanan; hanya kenaikan kategori yang diterapkan, penurunan diabaikan.	Tim Cash & Wealth Management	High
FNC.016	Master Data PIC Coordinator & Executor	Upload/download mapping PIC Coordinator (per region) dan PIC Executor (per area) dengan maker-checker; upload me-replace seluruh data; mapping region/area/city harus konsisten dengan master kelolaan ATM & ESQ; perubahan tercatat di audit trail.	Tim Cash & Wealth Management, Checker	High
FNC.017	Parameter Frekuensi Kunjungan (Random Date)	Generate jadwal kunjungan tahunan per vendor/vault office berdasarkan vendor aktif, kalender hari kerja, dan mengecualikan tanggal yang sama dengan tahun sebelumnya; dapat diubah manual sebelum submit final planning.	Tim Cash & Wealth Management	Medium
FNC.018	Pre-Cash Count Scheduling	Generate rencana kunjungan (tanggal acak 6 bulan, kategori & metode, PIC). PIC Coordinator menyesuaikan escrow yang dikelola multi-vendor dan submit final plan; PIC Executor hanya melihat jadwal 1 bulan ke depan, dapat konfirmasi atau reschedule (histori tercatat). Sistem	PIC Coordinator, PIC Executor, Vendor ATM	High

		membuat memo Audit Cash Count Vault dengan nama & ID petugas otomatis dan mengirimkannya ke Vendor ATM.		
FNC.019	Cash Count Vault (Non-Selektif)	Validasi ID petugas, hitung uang per denominasi, isi laporan, checklist vault PJPUR, Berita Acara ATM/MDM & Cash. Data DSR H-1 terisi otomatis untuk pembanding; selisih ≤ Rp10 juta dihitung ulang, > Rp10 juta dieskalasi via email. Dilanjutkan task rekonsiliasi, approval D3, dan eskalasi ke Ops & IT Director bila selisih > Rp10 juta, kemudian diarsipkan.	Petugas Cash Count, Vendor ATM, ATM Digital & Reconciliation, Cash Count & Resolution, D3	High
FNC.020	Scheduling Cash Count Selektif Mesin	Pembuatan jadwal (1 surat tugas untuk >1 ATM ID), data mesin terisi otomatis dari master, assign PIC 1 & 2, accept/reschedule dengan status (Assigned, Requested Reschedule, Accepted, Ready for Execution), generate & download surat tugas, upload ID Card, dan task ke ATM Vendor.	Cash Control & Resolution, Petugas Cash Count, ATM Vendor	High
FNC.021	Execution Cash Count Mesin (H+1 / Day 1)	Validasi ID Card oleh vendor, pemeriksaan fisik mesin, input data kunjungan, BA seal/segel, checklist poin 1–9, upload dokumen. Bila ada masalah: resolusi ≤ 1 bulan status On Progress dan dijadwalkan Day 2; > 1 bulan status Cancelled dan Day 2 dihentikan.	Petugas Cash Count, ATM Vendor, Cash Control & Resolution	High
FNC.022	Execution Cash Count Vault Area (H+2 / Day 2)	Verifikasi kondisi awal & seal kaset terhadap BA Day 1, hitung uang fisik per kaset, input BA Day 2; review kelengkapan oleh CCR (return & re-upload bila tidak lengkap), rekonsiliasi, distribusi hasil via email, approval D3 dan D2, arsip laporan.	Petugas Cash Count, Cash Count & Resolution, ATM Digital & Reconciliation, D3, D2	High
FNC.023	Cash Count Reconciliation	Menampilkan rekap BA per saldo & jenis escrow, input hasil rekonsiliasi oleh ATM Digital & Reconciliation, finalisasi recap report oleh CCR, approval D3, dan pengiriman final report ke pejabat D1 (CBO, ORM, OIT Risk, CB Risk Control, Digital Banking, NSO, SPAPM) via email.	Cash Count & Reconciliation, ATM Digital & Reconciliation, Cash Control & Resolution D3	High

FNC.024	Parameter Invoice (Skema Harga)	Upload skema harga (Vendor, Paket, Jenis Mesin ATM/CDM, Kategori VIP/Reguler/Special rate, Price, Additional Trip Price) dengan validasi upload; data baru menggantikan skema lama dan tanggal upload terakhir menjadi tanggal efektif.	ATM Monitoring	High
FNC.025	Sinkronisasi Master Data ATM dari ESQ	Registrasi/deaktivasi ATM & paket dilakukan di ESQ (maker-checker). File ATM Master dihasilkan ESQ setiap EOD, ditempatkan di MFT, lalu diambil CROWN untuk update master ATM. Format Area, Region, City, Provinsi, FLM vendor, dan Paket harus standar dengan Master Vendor.	ATM Monitoring, ESQ, MFT	High
FNC.026	Perhitungan Trip, Prorata & Penalti	Scheduler pada 3 hari kerja terakhir di minggu pertama bulan berikutnya menghitung total trip per ATM ID (ATM/CDM), prorata ATM ID yang aktif/nonaktif di bulan berjalan, membandingkan minimum trip per paket dan harga per trip, serta mengecek flag keterlambatan DSR untuk penalti yang nominalnya diinput ATM Monitoring.	ATM Monitoring	High
FNC.027	Review, Appeal & Finalisasi Invoice	Billing dikirim ke vendor untuk review; vendor/ATM Monitoring dapat appeal maksimum 3 putaran dengan bukti wajib. Setelah dikonfirmasi, CROWN menampilkan billing final dan membuat task ke VOC untuk download invoice, melengkapi memo penalti, dan mengirim ke ATM Business via email. Pembayaran via SMART di luar sistem.	ATM Vendor, ATM Monitoring, VOC, ATM Business	High

F. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT

4. Volume Projection (if applicable)

Volume projection belum didefinisikan pada DSR; mohon dilengkapi oleh Business Owner.

No.	Volume	Year 1	Year 2	Year 3	Year 3	Year 5	Growth Rate (%)
1	Jumlah ATM ID yang dikelola	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
2	Jumlah vendor / area vault vendor	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
3	Jumlah user CROWN (internal & vendor)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
4	Jumlah replenishment order per hari	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

5. Reporting / Reconciliation Requirement (if applicable)

Requirement ID	Requirement Name	Description	Frequency	Output
REP.001	Pengisian Sesuai Jadwal	Report harian replenishment yang dilakukan sesuai jadwal.	Daily	Report on-screen / Download
REP.002	Pengisian Maju	Replenishment dilakukan 1 hari atau maksimal 2 hari lebih awal dari jadwal (memperhitungkan hari libur).	Daily	Report on-screen / Download
REP.003	Pengisian Mundur	Replenishment dilakukan 1 hari atau maksimal 2 hari lebih lambat dari jadwal (memperhitungkan hari libur).	Daily	Report on-screen / Download
REP.004	Pengisian Tidak Dilakukan	Replenishment tidak dilakukan sesuai jadwal atau melebihi/kurang dari 2 hari.	Daily	Report on-screen / Download
REP.005	Pengisian Tanpa Order	Realisasi replenishment dibandingkan dengan order setelah H+2.	Daily	Report on-screen / Download
REP.006	Report Refund	Refund per ATM ID, dapat difilter per vendor dan per denominasi.	Daily	Report on-screen / Download

REP.007	Amount Pengisian Tidak Sesuai Order	Daftar pengisian yang nominalnya tidak sesuai order beserta detail ATM ID.	Daily	Report on-screen / Download
REP.008	Report Transaksi	Transaksi tarik & setor (cash position) per ATM ID, data H+1, disimpan 1 bulan lalu di-replace (eq. History Transaction OPTI Cash).	Daily (H+1)	Report on-screen / Download
REP.009	Report Profile ATM	Profil ATM: ATM ID, lokasi, denominasi, dsb.	On demand	Report on-screen / Download
REP.010	Report Order vs Transaksi	Perbandingan order replenishment terhadap transaksi.	Daily	Report on-screen / Download
REP.011	Report User	Daftar user CROWN.	On demand	Report on-screen / Download
REP.012	Log User	Log aktivitas user termasuk last login date.	On demand	Report on-screen / Download
REP.013	Report Trip / Realisasi Pengisian	Trip/realisasi pengisian per vendor per ATM ID, termasuk yang tertinggi.	Monthly / On demand	Report on-screen / Download
REP.014	Dashboard Summary Plan Vault	Jumlah vault per kategori saldo, jenis vault, lokasi/region, PIC cash count, serta plan vs realisasi harian.	Monthly (update per task selesai)	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.015	Report Status Cash Count Vault	Detail master & jadwal cash count per vault vendor: cakupan, prioritas saldo, PIC, metode, jadwal.	Monthly (update per task selesai)	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.016	Dashboard Summary ATM Vault	Progress cash count & rekonsiliasi ATM Vault termasuk overage/shortage.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.017	Dashboard Summary Cash Vault	Progress cash count & rekonsiliasi Cash Vault, overage/shortage dan status penyelesaian.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.018	Dashboard Summary Cash Valas	Progress cash count & rekonsiliasi Cash Vault Valas termasuk potensi selisih.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.019	Report Selisih Cash Count Vault	Jenis & nilai selisih per vendor/lokasi, tanggal cash count & submission, lama penyelesaian, pencapaian SLA, penyebab.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.020	Report Penalty	Temuan CCR yang berpotensi dikenakan denda: jenis & objek pelanggaran, nominal denda, lokasi/vendor.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.021	Report Temuan Vault	Jumlah temuan cash count per area vault per periode berdasarkan kategori temuan 1–20.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download

REP.022	Performance Month to Month	Perbandingan stabilitas kinerja vendor berdasarkan jumlah temuan.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.023	Performance Rank – All Vendor	Peringkat vendor berdasarkan % temuan (Human Error, Workstation Support, Infrastructure) terhadap total area vault.	Monthly	Dashboard (Jarvis/Tableau) / Download
REP.024	Rekap ATM Vault, Cash Vault, Cash Valas	Detail rekonsiliasi per vault: hasil fisik vs saldo escrow, mutasi uang masuk/keluar, selisih final (formula selisih sesuai DSR).	Per cash count / Monthly	Report on-screen / Download
REP.025	Rekapitulasi Cash Count Mesin	Rekap cash count selektif mesin: seal & cash count date, ATM ID, kaset C1–C4, sisa fisik vs remaining BC, selisih, checklist poin 1–15, temuan, konfirmasi RPS.	Per cash count / Monthly	Report on-screen / Download

6. Performance Requirement (if applicable)

Category	Requirement	Value
Performance	**a. Response time** **b. Processing time** **c. Peak Transaction**	Response time & peak transaction: TBD (belum didefinisikan pada DSR). Processing time batch harian wajib memenuhi cut-off: forecast 06:00, DSR 06:30–09:00, kalkulasi 09:30–10:00, complain/project 10:00–11:30, Final Replenish Order 12:30. Scheduler invoice: 3 hari kerja terakhir di minggu pertama bulan berikutnya.
Availability	**a. Hours of operation (e.g. 7am to 11pm)** **b. Uptime (eg. % or h x w)** **c. Location of operation**	Hours of operation & uptime: TBD (minimal mendukung siklus harian 06:00 – 12:30 setiap hari, termasuk akses vendor). Location of operation: Google Cloud Platform (GCP).

Scalability	**a. Throughput / concurrent access**	a. TBD – mohon dilengkapi (jumlah concurrent user internal & vendor).

7. Data Governance Requirement (DGCC)

merupakan bentuk kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dan POJK 22/2023 (perlindungan konsumen)

#	Requirement	Y	N	*If Yes, must read and fill in below column* *If No, than N/A*	
				DGCC Requirement	**Wajib diisi**
1	Sistem yang dikembangkan terdapat aktivitas pengumpulan data pribadi atas nama Bank baik melalui aplikasi internal maupun pihak ketiga (misalnya : pembukaan rekening dari nasabah di channel Octo Mobile / Octo Clicks atau pembukaan OCTOPay/OCTO Savers melalui app e-commerce),		X	*(dasar : UU PDP Pasal 21 dan POJK 22/2023 pasal 39)* Pastikan di requirement ini pada flow pengumpulan data pribadi tersebut sudah menambahkan dan menyimpan tickmark klausul: 1. Pernyataan **Pemberitahuan Privasi*** 2. **Permintaan persetujuan** untuk pemrosesan *Direct Marketing*, *3rd Party Data Transfer*, ex-Customer** *(Bank wajib meminta persetujuan bila ada pembukaan produk Bank yang membentuk CIF baru / fasilitas untuk ETB)* *Note: * dan **lihat appendix*	N/A – CROWN tidak melakukan pengumpulan data pribadi nasabah. Data pribadi yang diproses terbatas pada data Direktur Utama & PIC vendor serta petugas internal, dengan akses dibatasi sesuai kewenangan.
2	Sistem yang dikembangkan merupakan platform customer / public-facing baru		X	(dasar : UU PDP Pasal 21) Pastikan di requirement ini, platform Anda harus menyampaikan: 1. Pemberitahuan Privasi Bank (misalnya memasang footer link atau tab baru) yang merujuk ke halaman https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/pemberitahuan-privasi 2. Permintaan preferensi Cookies (untuk *web-based platform*)	N/A – bukan platform customer/public-facing (pengguna adalah internal Bank dan vendor ATM).
3	Sistem yang Anda kembangkan melibatkan proses pengumpulan data pribadi di pihak ketiga dan pengiriman data pribadi **dari pihak ketiga ke Bank**		X	(dasar : POJK 22/2023 pasal 23 ayat 3) 1. Terdapat requirement pada pihak ketiga tersebut untuk memperoleh persetujuan dari subjek data (nasabah) untuk memberikan datanya kepada pihak Bank dan/atau 2. Terdapat pernyataan tertulis dari PIhak Ketiga bahwa pihak tersebut telah memperoleh persetujuan dari subyek data (nasabah)	N/A – tidak ada pengumpulan data pribadi nasabah oleh pihak ketiga.

4	Sistem yang Anda kembangkan melibatkan pihak ketiga baik di dalam proses pengembangan ataupun saat live dan / atau terdapat pengiriman data pribadi **dari Bank ke pihak ketiga**	X		(dasar :UU PDP Pasal 21) Pastikan terdapat requirement untuk melakukan/membuat: 1. Third-Party Risk Assessment (TPRA) triage 2. Perjanjian tertulis antara Bank dan pihak ketiga tersebut dalam pemrosesan Data Pribadi (contoh: Data Processing Agreement (DPA) / Joint-Controller Processing Agreement (JCA)	Vendor ATM mengakses CROWN dan menerima nama & ID petugas cash count. TPRM dinyatakan N/A oleh Cyber Security (solusi in-house); kebutuhan perjanjian pemrosesan data (DPA) dengan vendor perlu dikonfirmasi ke DPO.

Hasil DGCC Assessment (ID 4435, 29/7/2026) – DGCC Requirement / DPO Review yang wajib diakomodasi:

- Pastikan terdapat ketentuan retensi untuk seluruh data dan dokumen yang diproses pada Cash Management System (CROWN), termasuk mekanisme penghapusan data setelah masa retensi berakhir.
- Pastikan penggunaan AI pada pengembangan ini telah dikonsultasikan dengan tim AI COE.

Penjelasan DGCC Requirement

**merujuk ke Memo No. 08/MEMO/DM&DPO/VI/2024 – Implementasi Penyampaian Pemberitahuan Privasi CIMB Niaga*
***merujuk ke Memo No. 56/MEMO/DM&DPO/VIII/2024 - Implementasi Manajemen Persetujuan terhadap Pemrosesan Data Pribadi Nasabah/Calon Nasabah di CIMB Niaga.*

G. APPENDIX

Dokumen referensi:

- DSR End To End Cash Management (Replace OPTI Cash) v1.0, 1-Sept-2026 – detail flow process, deskripsi field menu, dan format report.
- Hasil DGCC Assessment – DGCC End to End Cash Management (Assessment ID 4435).
- Result of Cyber Security Assessment – [DSR Review Request] Project End To End Cash Management ATM Replenish.

Ringkasan Cyber Security Requirement:

ID	Requirement	Keterangan	Status	PIC
CS.01	Third Party Risk Management	Solusi dikonfirmasi in-house; requirement TPRM di-drop.	N/A	Third Party Security
CS.02	Penetration Testing	Aplikasi baru pengganti OPTI Suite, kategori Important, public-internet facing, financial data exchange, diakses pihak ketiga.	Mandatory	Cyber Security
CS.03	Application Security Requirement	Wajib untuk solusi baru CROWN.	Mandatory	Cyber Security
CS.04	Source Code Review	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Cyber Security
CS.05	Interactive Application Security Testing (IAST)	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Cyber Security
CS.06	Security Hardening Assessment	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Cyber Security
CS.07	Vulnerability Assessment	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Cyber Security
CS.08	Access Control Matrix	Wajib untuk solusi baru CROWN.	Mandatory	AAM
CS.09	Network Perimeter Protection / WAF	Gunakan SSL untuk URL dan daftarkan URL ke WAF.	Mandatory	Network Security
CS.10	Cloud Security Requirement (CSPM)	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Vulnerability Management
CS.11	User Active Directory	Akses untuk user CIMB Niaga terpilih; pihak ketiga menggunakan local user.	Mandatory	UserID
CS.12	Privileged User ID (PUID)	Super Admin & User Admin diserahkan ke UserID (dual-custody).	Mandatory	UserID
CS.13	Functional User ID (FUID)	FUID diserahkan ke UserID (dual-custody).	Mandatory	UserID
CS.14	SIEM (Splunk)	Aplikasi kategori non-critical sesuai SOP Logging Management.	N/A	Cyber Security
CS.15	Host Protection (SentinelOne, BigFix, Tenable, DAM)	Wajib untuk solusi baru (IaaS).	Mandatory	Infra Security

CS.16	Secure Connection CROWN – EDP	Gunakan service ODBC dengan TLS 1.2.	Mandatory	Cyber Security

Catatan: deskripsi field detail tiap menu (Master Vendor, Kelolaan ATM, Monitoring Limit CIS, Overall Cash Count Plan, Rekap Cash Count ATM Vault & Mesin, Parameter Invoice) serta mock-up report mengacu pada DSR End To End Cash Management v1.0.

H.HIGH LEVEL ESTIMATION TIMELINE

Items	HLE Drawdown Date	HLE Project Start	HLE Project End	Remarks
Timeline	TBD	TBD	TBD	Mohon dilengkapi oleh Project Manager. JIRA ID: CEO/ID/202609/091.